

Introduction

Du modèle linéaire au neurone

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Apprentissage profond

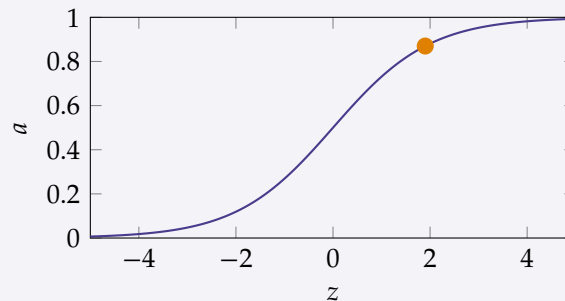
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $z = 0,5 \times 4 + (-0,3) \times 1 + 0,2 = 2 - 0,3 + 0,2 = 1,9$.

(b) $a = 1/(1 + e^{-1,9}) \approx 0,8699$.

(c) Avec g égale à l'identité, ce neurone serait exactement une **régression linéaire** des moindres carrés : sa sortie vaudrait alors $z = 1,9$ directement, sans passage par la fonction logistique.

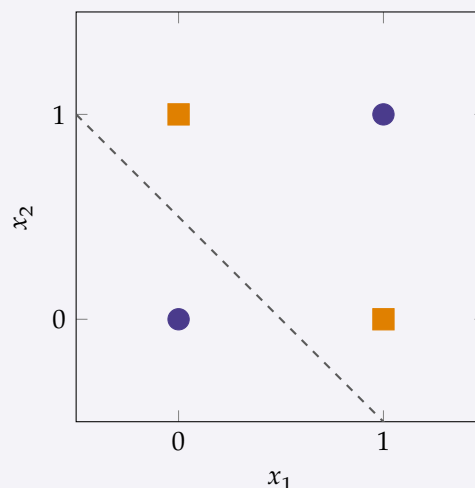


Correction — Exercice 2

(a) $(0,0) : z = -0,5$. $(0,1) : z = 0,5$. $(1,0) : z = 0,5$. $(1,1) : z = 1,5$.

(b) Prédictions : $(0,0) \rightarrow 0$ (attendu 0, correct) ; $(0,1) \rightarrow 1$ (attendu 1, correct) ; $(1,0) \rightarrow 1$ (attendu 1, correct) ; $(1,1) \rightarrow 1$ (attendu 0, **incorrect**). Cette frontière classe mal le point $(1,1)$.

(c) Non. Les points de sortie 1 – $(0,1)$ et $(1,0)$ – se trouvent sur une diagonale du carré unité, tandis que les points de sortie 0 – $(0,0)$ et $(1,1)$ – se trouvent sur l'autre diagonale. Une droite ne peut séparer deux diagonales qui se croisent : quelle que soit la droite choisie, elle laissera toujours au moins un point de chaque diagonale du même côté qu'un point de l'autre classe. Aucun choix de w_1, w_2, b ne peut donc résoudre le OU exclusif avec un neurone unique.

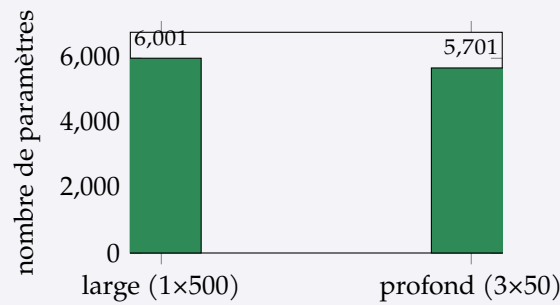


Correction — Exercice 3

(a) Couche cachée : $(10 + 1) \times 500 = 5\,500$. Couche de sortie : $(500 + 1) \times 1 = 501$. Total = $5\,500 + 501 = 6\,001$ paramètres.

(b) Couche 1 : $(10 + 1) \times 50 = 550$. Couche 2 : $(50 + 1) \times 50 = 2\,550$. Couche 3 : $(50 + 1) \times 50 = 2\,550$. Sortie : $(50 + 1) \times 1 = 51$. Total = $550 + 2\,550 + 2\,550 + 51 = 5\,701$ paramètres.

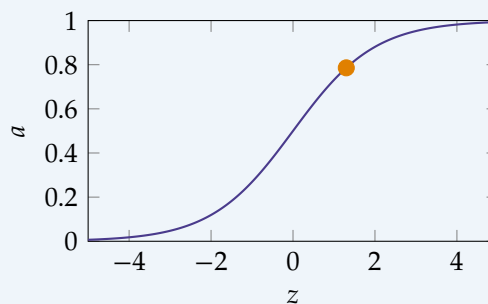
(c) Le réseau **profond** (5701 paramètres) est plus économe que le réseau **large** (6001 paramètres), pour une capacité de représentation comparable. Ce résultat illustre bien l'affirmation du chapitre, même si l'écart reste ici modeste : en pratique, l'avantage de la profondeur sur la largeur se creuse beaucoup plus nettement à mesure que la complexité de la fonction à représenter augmente.



2 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 4

- (a) $z = 0,8 \times 0,5 + 1,2 \times 1 - 0,3 = 0,4 + 1,2 - 0,3 = 1,3$. $a = 1/(1 + e^{-1,3}) \approx 0,7858$.
- (b) Ce neurone unique, avec une activation logistique, correspond exactement à une **régression logistique** – le même modèle que celui vu en apprentissage statistique pour la classification binaire.
- (c) En empilant une seconde couche, la fintech gagnerait la capacité de représenter des frontières de décision **non linéaires** – exactement ce qu’un neurone unique ne peut pas faire, comme le montre l’impossibilité du OU exclusif. Une première couche pourrait construire de nouvelles représentations (combinaisons non linéaires de x_1 et x_2), que la seconde couche combinerait ensuite linéairement, permettant de capter des régimes de marché plus complexes qu’une simple frontière droite.



Correction — Exercice 5

- (a) Couche cachée : $(15 + 1) \times 300 = 4\,800$. Sortie : $(300 + 1) \times 1 = 301$. Total = $4\,800 + 301 = 5\,101$ paramètres.
- (b) Couche 1 : $(15 + 1) \times 25 = 400$. Couches 2, 3, 4 : $(25 + 1) \times 25 = 650$ chacune, soit $3 \times 650 = 1\,950$. Sortie : $(25 + 1) \times 1 = 26$. Total = $400 + 1\,950 + 26 = 2\,376$ paramètres.
- (c) Le réseau **profond** (2 376 paramètres, un peu moins de la moitié du réseau large) semble bien plus raisonnable avec seulement 3 000 observations disponibles : un modèle à 5 101 paramètres pour 3 000 observations est proche du régime où le nombre de paramètres dépasse le nombre de données, propice à une variance d’estimation très élevée, tandis que le réseau profond, à capacité comparable, exige moins du double de paramètres que d’observations disponibles – un rapport nettement plus favorable.